

日期: 3.31

科目: 第6章

错题原因

所用方法并非拉格朗日中值定理.

导致7题计算复杂.

知识点总结

利用拉格朗日中值定理中对 ξ 的范围的约束推导不等式.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. 设 $x > 0$, 证明 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

7. 设 $x > 0$, 证明 $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$.

○ 正解 & 同类题型

6. 设 $f(x) = \ln(1+x)$.

由拉格朗日中值定理: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi)$ 即 $\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+\xi}$. $0 < \xi < x$.

$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$. 由于 $0 < \xi < x$. 则 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$. 又 $x > 0$. $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

7. 设 $f(x) = \ln x$. $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x$.

由拉格朗日中值定理: $\frac{f(x+1) - f(x)}{x+1 - x} = f'(\xi)$. 即 $\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{\xi}$. $x < \xi < x+1$.

由于 $x < \xi < x+1$. 则: $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$. 即 $\frac{1}{1+x} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$.

日期: 3.31

科目: 第6章

错题原因

对加法项未想到合适方法进行
估计计算推导.

知识点总结

对于作差形式应联想拉格朗日中
值定理. 利用 ξ 的范围通过夹逼
求极限. 对于选择题中错误选项
的排除可通过代入特殊情况计算.

掌握程度



题目 & 错解

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一阶导数连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 则 (C).

(A) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(2x) + f(x)] = 0$

(B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(2x) - f(x)] = 0$

(C) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) + f(x)] = 0$

正解 & 同类题型 C.

由拉格朗日中值定理: $\frac{f(x+1) - f(x)}{x+1 - x} = f'(\xi)$. 即 $f(x+1) - f(x) = f'(\xi)$. $x < \xi < x+1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f'(\xi) = 0 .$$

对于其他选项. 取 $f(x) = \sqrt{x}$. 则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x} + \sqrt{x}) = +\infty . \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x} - \sqrt{x}) = +\infty . \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) = +\infty .$$

日期: 3.31

科目: 第6章

错题原因

10题正确, 积累方法.

11题对于导数定义使用不熟练.

知识点总结

柯西中值定理与洛必达法则使用时需满足在对应点处导数连续.

否则应通过导数定义进行计算.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

10. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处一阶导数连续, 且 $f'(1)=2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{\ln x} = \underline{2}$.

11. 设 $f'(1)=2$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{\ln x}$, 并指出与第10题的区别.

我的解法: 10. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f'(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x f'(x) = 2$.

正解 & 同类题型

10. 由柯西中值定理: $\frac{f(x)-f(1)}{\ln x} = \frac{f(x)-f(1)}{\ln x - \ln 1} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}} = \xi f'(\xi)$. ξ 介于 x 与 1 之间.

$x \rightarrow 1^+$ 时, $\xi \rightarrow 1^+$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{\ln x} = \lim_{\xi \rightarrow 1^+} \xi f'(\xi) = 2$.

11. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{\ln x - \ln 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}}{\frac{\ln x - \ln 1}{x-1}} = \frac{f'_+(1)}{\frac{1}{x} \big|_{x=1}} = 2$.

日期: 3.31

科目: 第6章

错题原因

想通过单调性证明, 未考虑求最值的方法.

知识点总结

对于不等式的证明, 可从单调性、最值、凹凸性等各个角度考虑.

掌握程度



○ 题目 & 错解

18. 设 $0 \leq x \leq 1, p > 1$, 证明 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$.

○ 正解 & 同类题型

$$\text{设 } f(x) = x^p + (1-x)^p.$$

$$f'(x) = px^{p-1} - p(1-x)^{p-1}$$

$$f''(x) = p(p-1)x^{p-2} + p(p-1)(1-x)^{p-2} > 0.$$

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{1}{2}$. 即 $x = \frac{1}{2}$ 处取唯一极小值即最小值. $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2^{p-1}}$

$f(0) = f(1) = 1$. 则 $f(x)$ 最大值为 1. 综上: $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1$.